

3주차

한 줄 소개

사용자의 사진을 바탕으로 퍼스널 컬러를 분석하여 어울리는 옷을 찾아주고(크롤링 추천), 생성된 3D 아바타 피팅 시스템 및 무신사 최저가 알리를 제공하는 지능형 풀스택 플랫폼.

github

https://github.com/logan0741/MadCamp_3week.git

프로젝트 정보

- **유형:** 웹 기반 풀스택 및 AI 연동 서비스
- **기간:** 3주차
- **언어:** Python (FastAPI, OpenCV), TypeScript/JavaScript (Next.js)
- **인프라:** Docker, Nginx, ngrok, SQLite (SQLAlchemy)

사용 기술

기술	용도
AI Personal Color Algorithm	OpenCV/Scikit-learn 기반 이미지 프로세싱 및 톤(Tone) 맵핑 엔진
Next.js 14 & TS	사용자 온보딩 로직, 차트 대시보드 컴포넌트, 상태관리(Zustand)
FastAPI	REST API, AI 스레드 처리, 회원상태(JWT), 무신사 크롤링 백그라운드 워커
Playwright	퍼스널 컬러 매칭 의류 검색, 상품 상세 페이지 가격/이미지 동적 크롤링
Unity WebGL	프론트엔드에 내장된 3D 아바타(react-unity-webgl 연동) 렌더러
Recharts	시간 경과에 따른 추천 상품의 가격 변동 추이 선그래프(Line Chart) 시각화

시스템 구조도

```
flowchart TD
    subgraph Frontend ["🖥️ Frontend (Next.js 14)"]
        UI_Onboard["온보딩: 사진 업로드 & 카메라 스캔"]
        UI_Dash["쇼룸: 맞춤형 추천 의류 및 가격 차트"]
    end
```

```

    UI_3D["가상 피팅룸: Unity WebGL 아바타"]
end

subgraph Backend["⚙ Backend (FastAPI)"]
    API["라우터 (API Gateway)"]
    AI["🧠 퍼스널 컬러 분석 엔진"]
    Scraper["🕷 플레이라이트 추천/가격 크롤러"]
    DB[("SQLite Data\n(로그 및 설정 내역)")]
end

subgraph External["🌐 External"]
    Musinsa["무신사 홈페이지"]
end

UI_Onboard --> API
API --> AI
AI --> |컬러 속성치 + 검색 키워드| Scraper
Scraper <--> |동적 렌더링 무력화 검색| Musinsa

UI_Dash --> API
UI_3D --> API

API <--> DB

```

```

sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant FE as Next.js
    participant BE as FastAPI
    participant AI as Color Analyzer
    participant Playwright as Musinsa Crawler

    User->>FE: 본인 사진(얼굴) 업로드
    FE->>BE: 퍼스널 컬러 분석 요청 POST
    BE->>AI: OpenCV 컬러 클러스터링 및 톤 추출
    AI-->>BE: "여름 쿨톤", "파스텔 톤 계열" 분석 결과 반환

    Note over BE, Playwright: 💡 백그라운드 크롤링 트리거

```

BE->>Playwright: 매칭되는 색상/스타일 기반으로 무신사 검색 엔진 실행

Playwright->>BE: 상위 10개 맞춤형 추천 상품 메타데이터(URL, 이미지) 파싱

BE->>DB: 유저 프로필 및 추천 상품 초기 가격 정보 저장

BE->>FE: 분석 완료 및 추천 아이템 응답

FE->>User: 맞춤형 쇼룸(의류 추천 목록) 전시

핵심 구현 요약

1. 퍼스널 컬러 진단 파이프라인

- 사용자의 안면 이미지를 OpenCV 얼굴 인식 캐스케이드 모델이나 랜드마크 톨로 감지합니다. 피사체의 피부 픽셀을 정밀하게 추출하고 k-means 등 클러스터링을 거쳐 고유 RGB/HSV 값을 분석합니다.
- 추출된 수치를 기준 데이터베이스와 비교하여 사계절 톤(봄 뽀뽀, 여름 쿨 등)으로 분류합니다.

2. AI 진단 기반 플레이라이트 무신사 타겟 크롤링

- 판별된 퍼스널 컬러를 '검색용 조합 키워드' (예: "여름쿨 파스텔톤 반팔티")로 변환한 후, Playwright를 이용해 무신사 검색 엔진을 조작해 백그라운드 환경에서 동적 스크롤링 및 크롤링을 수행합니다.
- 순수 HTTP Request로는 불가능한 렌더링 영역 안에서 유의미한 상품 카드를 정확하게 긁어와 사용자 맞춤형 추천 풀을 형성합니다.

3. 클라이언트 웹 앱 내의 Unity 가상 피팅 3D 엔진 연동

- 앱 설치를 강제하지 않고, Next.js 컴포넌트로 Unity 빌드 바이너리 팩을 로드합니다.
- 분석된 옷을 사용자 커스텀 아바타에 간접적으로 매칭해 볼 수 있는 인터랙티브 피팅 경험의 토대를 구축했습니다.